



Campus Guanajuato

División de Ciencias  
Económico Administrativas

Nombre completo del alumno:

Fernando Alejandro Guevara Rodriguez

NUA:283803

Nombre de la materia:

Computo Avanzado

Nombre completo del docente asesor de la materia:

Marco Aurelio Sotelo Figueroa

Número y tema de la actividad:

Reporte de tiempos (boxplot)

Fecha:

04 de diciembre del 2025

## Instrucciones:

Realizar un reporte mostrando los resultados de tiempos (boxplot).

## Introducción:

En este reporte se presentan los resultados de rendimiento obtenidos al ejecutar el algoritmo Ant Colony Optimization (ACO) aplicado al problema del viajante (TSP). El objetivo es analizar los tiempos de ejecución, la variabilidad del algoritmo y el comportamiento de diferentes implementaciones: versión secuencial, paralelización mediante procesos (multiprocessing) y paralelización distribuida mediante MPI.

Cada implementación fue ejecutada 33 veces bajo distintos conjuntos de parámetros, ya que ACO es inherentemente estocástico y sensible a hiperparámetros, condiciones del sistema y sincronización. Para cada ejecución se registraron el mejor costo encontrado, la mejor ruta generada y los tiempos de ejecución. Además, se generaron boxplots para evaluar la variabilidad temporal y una gráfica comparativa final entre las tres versiones.

El propósito de este reporte es comparar el impacto del paralelismo en el tiempo total de cómputo y observar cómo cambia el desempeño entre Procesos y MPI respecto a la versión Secuencial.

## Desarrollo:

### Dataset

Instancia utilizada: kroA100 (TSPLIB).

Dimensión: 100 nodos.

### Parámetros del Algoritmo

Los hiperparámetros variaron entre ejecuciones, pero se mantuvo la estructura interna del algoritmo.

{int} iterations {1000} — Número de iteraciones (condición de paro).

{int} colony {80} — Número de hormigas en la colonia.

{float} alpha {1.0} — Parámetro  $\alpha$ : peso de la feromona.

{float} beta {5.0} — Parámetro  $\beta$ : peso de la heurística (visibilidad).

{float} del\_tau {0.1} — delta\_tau: tasa de depósito de feromona.

{float} rho {0.1} — rho: tasa de evaporación global de feromonas.

{float} xi {0.1} — Tasa de evaporación local de feromona usada en la actualización local.

Para las implementaciones paralelas se fijó:

- **Procesos:** 8 procesos
- **MPI:** 8 procesos (rank = 0...7)

De esta forma, ambos modelos de paralelismo se evalúan bajo el mismo nivel de paralelización.

## Resultados por Implementación

$\alpha = 1$

$\beta = 5$

$\xi = 0.1$

$\rho = 0.1$

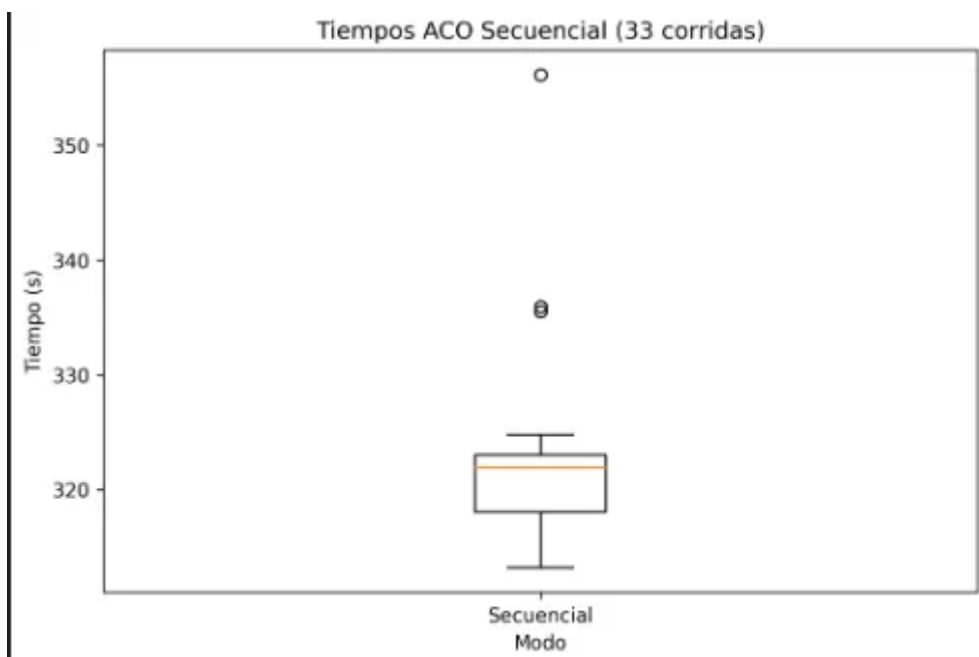
$n_{\text{hormigas}} = 80$

iteraciones = 1000

$\tau_0 = 0.1$

corridas = 33

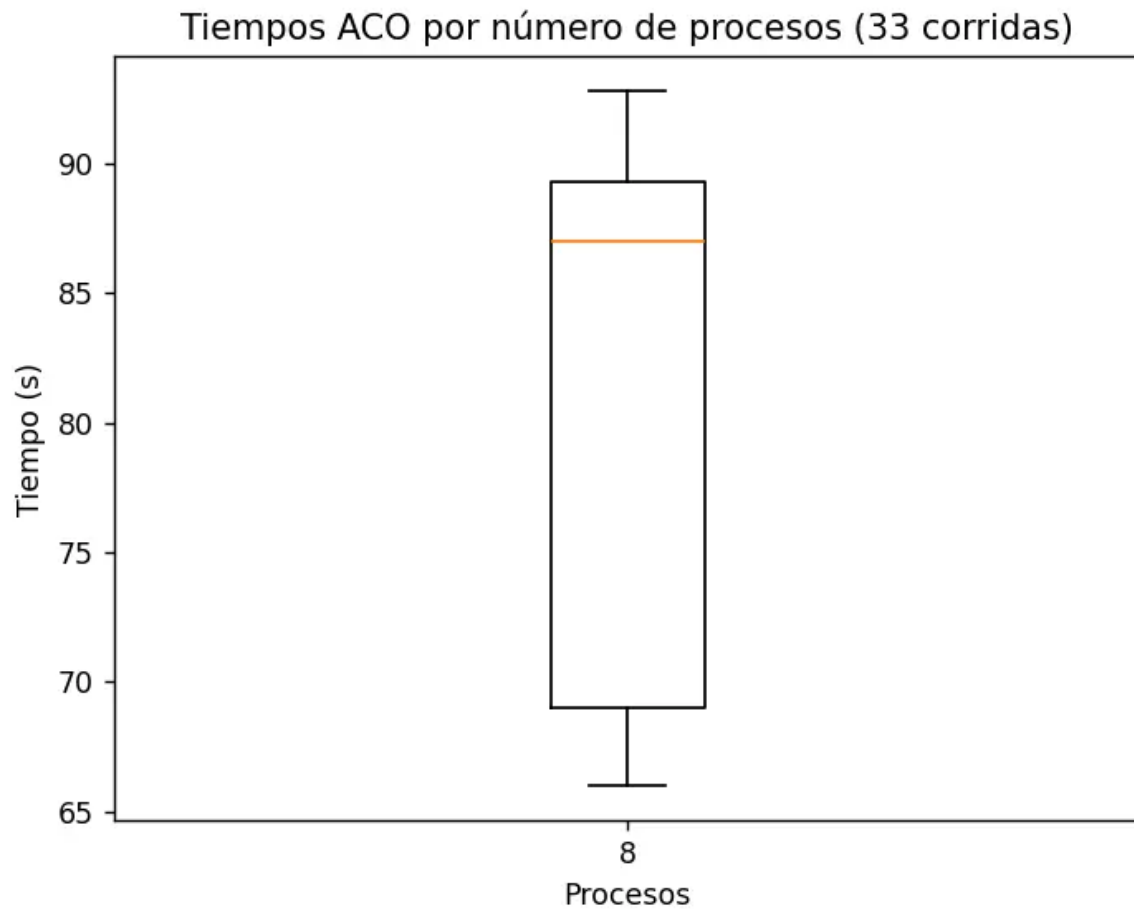
## Secuencial



Costo: 23869

Ruta: [84, 67, 72, 49, 43, 1, 63, 39, 53, 68, 24, 80, 60, 50, 86, 8, 6, 56, 19, 11, 26, 85, 34, 61, 59, 76, 22, 97, 90, 44, 31, 16, 14, 10, 71, 20, 73, 58, 46, 62, 5, 48, 89, 9, 83, 23, 37, 35, 98, 17, 78, 52, 87, 15, 21, 93, 69, 3, 65, 64, 25, 18, 74, 96, 55, 79, 30, 88, 41, 7, 91, 0, 66, 27, 92, 57, 54, 82, 33, 28, 45, 2, 42, 13, 70, 40, 99, 47, 29, 51, 77, 95, 38, 36, 4, 75, 32, 12, 94, 81]

## Procesos

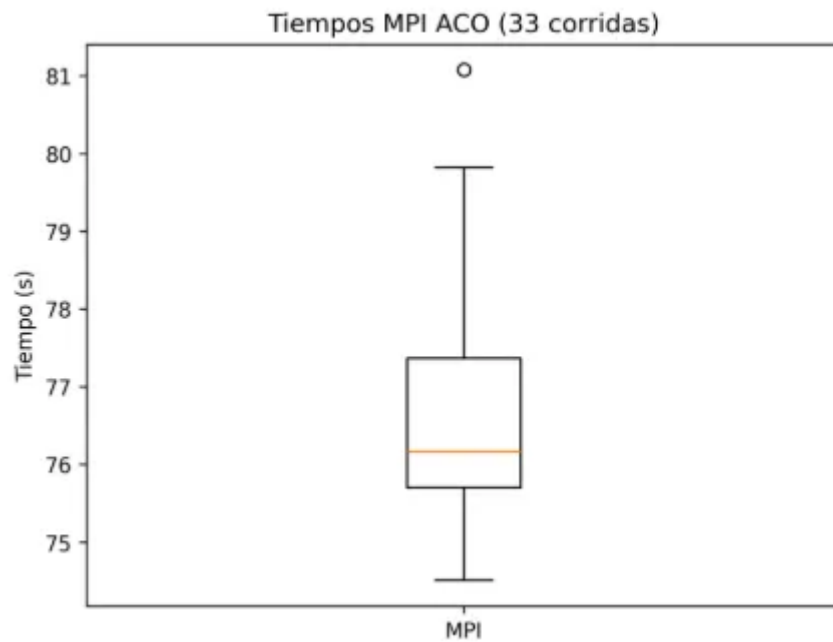


---

Costo: 21594.0

Ruta: [64, 3, 96, 55, 79, 30, 88, 41, 7, 91, 74, 18, 89, 48, 5, 62, 0, 46, 92, 27, 66, 57, 60, 50, 86, 24, 80, 68, 63, 39, 53, 1, 43, 49, 72, 67, 84, 81, 94, 12, 75, 32, 36, 4, 51, 77, 95, 38, 29, 47, 99, 40, 70, 13, 2, 42, 45, 28, 33, 82, 54, 6, 8, 56, 19, 11, 26, 85, 34, 61, 59, 76, 22, 97, 90, 44, 31, 10, 14, 16, 58, 73, 20, 71, 9, 83, 35, 98, 37, 23, 17, 78, 52, 87, 15, 21, 93, 69, 65, 25]

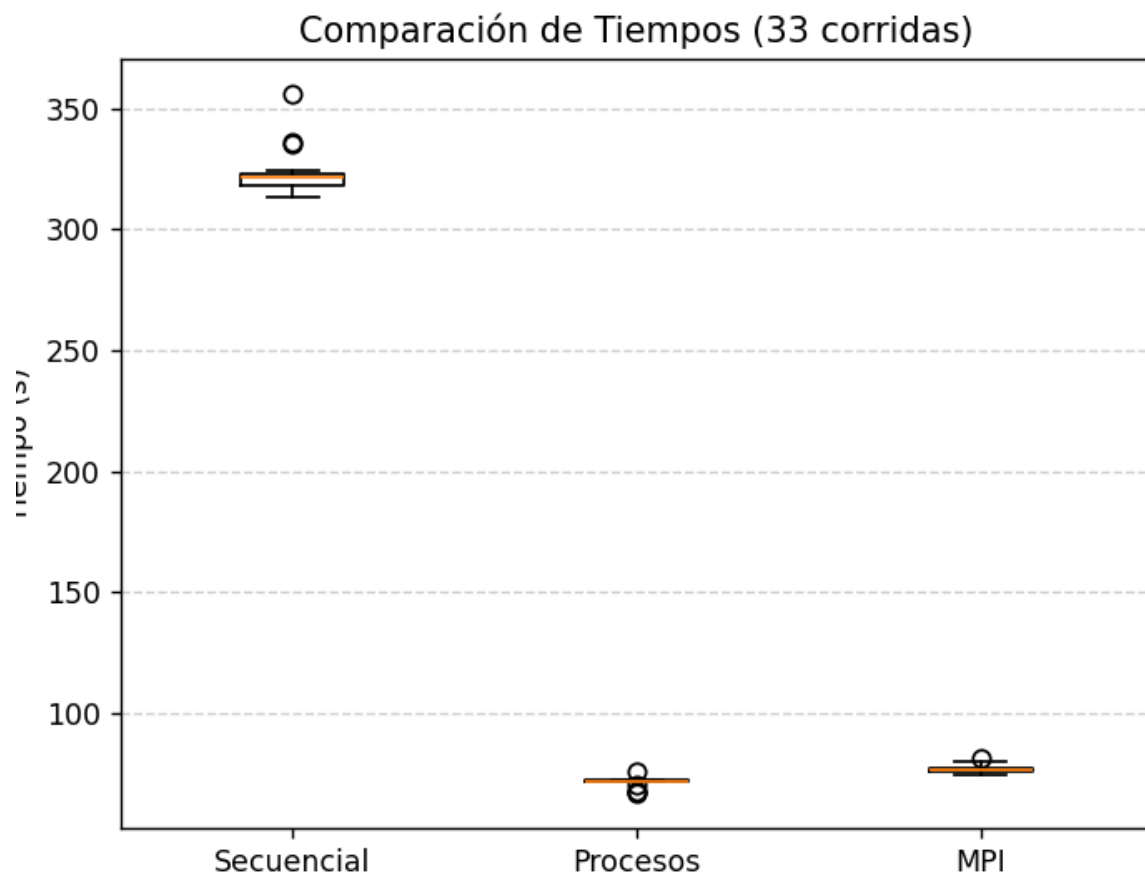
**MPI**



Costo: 21318

Ruta: [64, 3, 96, 55, 79, 30, 88, 41, 7, 91, 74, 18, 89, 48, 5, 62, 0, 46, 92, 27, 66, 57, 60, 50, 86, 24, 80, 68, 63, 39, 53, 1, 43, 49, 72, 67, 84, 81, 94, 12, 75, 32, 36, 4, 51, 77, 95, 38, 29, 47, 99, 40, 70, 13, 2, 42, 45, 28, 33, 82, 54, 6, 8, 56, 19, 11, 26, 85, 34, 61, 59, 76, 22, 97, 90, 44, 31, 10, 14, 16, 58, 73, 20, 71, 9, 83, 35, 98, 37, 23, 17, 78, 52, 87, 15, 21, 93, 69, 65, 25]

**Comparación global**



alpha = 1

beta = 5

xi = 0.1

rho = 0.01

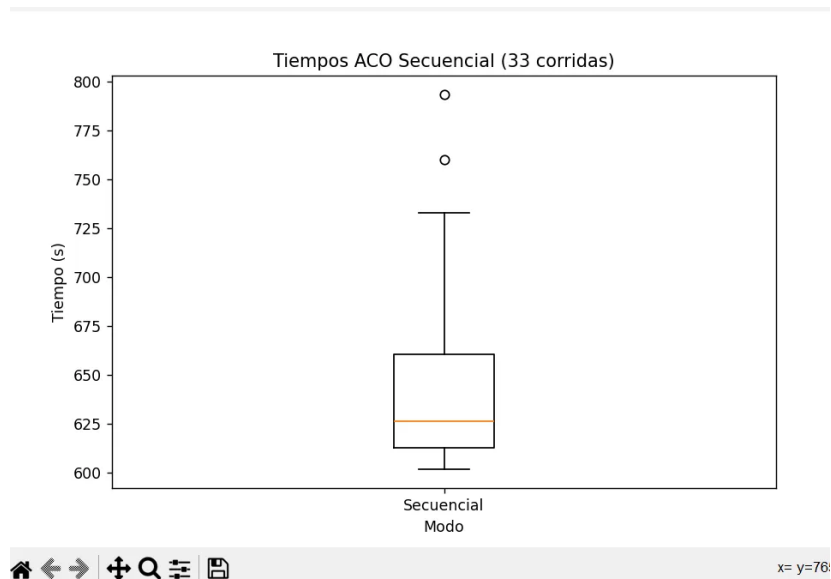
n\_hormigas = 100

iteraciones = 1000

tau0 = 0.1

corridas = 33

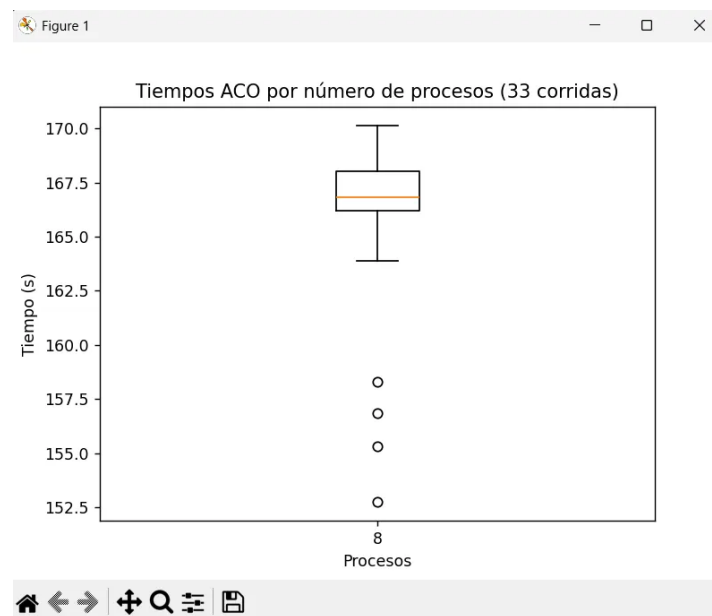
**Secuencial**



Costo: 23869

Ruta:[84, 67, 72, 49, 43, 1, 63, 39, 53, 68, 24, 80, 60, 50, 86, 8, 6, 56, 19, 11, 26, 85, 34, 61, 59, 76, 22, 97, 90, 44, 31, 16, 14, 10, 71, 20, 73, 58, 46, 62, 5, 48, 89, 9, 83, 23, 37, 35, 98, 17, 78, 52, 87, 15, 21, 93, 69, 3, 65, 64, 25, 18, 74, 96, 55, 79, 30, 88, 41, 7, 91, 0, 66, 27, 92, 57, 54, 82, 33, 28, 45, 2, 42, 13, 70, 40, 99, 47, 29, 51, 77, 95, 38, 36, 4, 75, 32, 12, 94, 81]

## Procesos

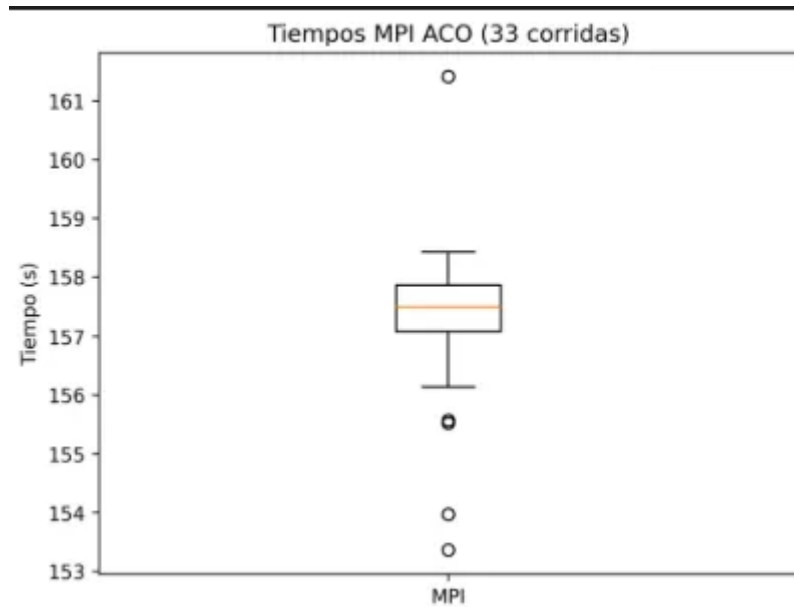


Costo: 21318

Ruta: [84, 67, 72, 49, 43, 1, 63, 39, 53, 68, 24, 80, 60, 50, 86, 8, 6, 56, 19, 11, 26, 85, 34, 61, 59, 76, 22, 97, 90, 44, 31, 16, 14, 10, 71, 20, 73, 58, 46, 62, 5, 48, 89, 9, 83, 23, 37, 35, 98, 17, 78, 52, 87, 15, 21, 93, 69, 3, 65, 64, 25, 18, 74, 96, 55, 79, 30, 88, 41, 7, 91, 0, 66,

27, 92, 57, 54, 82, 33, 28, 45, 2, 42, 13, 70, 40, 99, 47, 29, 51, 77, 95, 38, 36, 4, 75, 32, 12, 94, 81]

## MPI



Costo: 21656

Ruta: [63, 39, 53, 1, 43, 49, 72, 67, 84, 81, 94, 12, 75, 32, 36, 4, 51, 77, 95, 38, 29, 47, 99, 40, 70, 13, 2, 42, 45, 28, 33, 82, 54, 6, 8, 56, 19, 11, 26, 85, 34, 61, 59, 76, 22, 97, 90, 44, 31, 10, 14, 16, 58, 73, 20, 71, 9, 83, 35, 98, 37, 23, 17, 78, 52, 87, 15, 21, 93, 69, 25, 65, 64, 3, 18, 74, 96, 55, 79, 30, 88, 41, 7, 91, 0, 62, 5, 48, 89, 46, 92, 27, 66, 57, 86, 50, 60, 24, 80, 68]

## Comparación global



